

“胸有成影” 项目计划书v2.0

文件状态： [] 草稿 [√] 正式发布 [] 正在修改	文件标识：	G04-PL-20260317-v2.0
	当前版本：	v2.0
	作 者：	陆雨杰
	完成日期：	2026-04-07

版本历史

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
ver0.1	陆雨杰	陆尚辰 陈剑非 陈曦	2026.3.4/2026.3.10	完成初步的项目介绍、人力资源计划与其他基本信息填写
v1.0	陆雨杰		2026.03.17/2026.03.17	添加了任务与进度计划
v2.0	陆雨杰		2026.04.07	根据第二次迭代要求进行了人力资源与任务计划调整，更新了方法与工具说明

目录

- 1 文档介绍... 3
 - 1.1 读者对象... 3
 - 1.2 参考文献... 3
 - 1.3 术语与缩写说明... 3
- 2 项目介绍... 3

2.1 项目的目标与范围... 3

2.2 客户介绍... 3

2.3 开发方介绍... 3

2.4 项目约束... 4

3 项目过程定义... 4

3.1 过程模型... 4

3.2 方法与工具... 4

4 人力资源计划... 4

5 任务与进度计划... 4

6 风险计划... 5

7 设备资源计划... 5

1. 文档介绍

1.1 读者对象

软件开发实践小组G04全体成员

评审教师

1.2 参考文献

[1] Google. Google Java Style Guide [EB/OL]. (2018-08-21)

1.3 术语与缩写说明

术语/缩写	说明
文件标识	[组号（不变更）]-[文件类型（不变更）]-[日期]-[版本号]
DICOM	Digital Imaging And Communications In Medicine（医学数字成像和通信），是医学数字成像和通信的国际标准，定义了质量能满足临床需要的用于数据交换的医学图像格式。

RBAC	Role-Based Access Control，是实施面向企业安全策略的一种有效的访问控制方式。
MVP	Minimum Viable Product（最小可行产品），是指产品开发过程中在阶段性的产品迭代中最小化功能和特征，以快速验证和检验产品想法的一种方法。

2. 项目介绍

2.1 项目的目标与范围

本项目为**医疗影像数据管理平台**，是面向软件开发实践课程的教学实验原型，聚焦胸部 X 光影像的全流程数据管理与 AI 辅助肺炎诊断，实现从影像上传、AI 推理到结果可视化、操作可追溯的工程闭环，核心为培养全栈开发、架构设计、工程化落地等软件核心工程能力，并非商业化医疗产品。

应当包含的内容

1. 基础账号与 RBAC 权限管理，支持管理员、超声科医生、科研人员三类角色的权限隔离；
2. 医疗影像数据管理能力，支持 DCM/PNG/JPG 格式影像上传、病例检索、敏感信息脱敏；
3. 本地 AI 肺炎检测模型（ResNet50）集成，提供单张 / 批量推理接口，实现推理任务的创建、状态跟踪与结果存储；
4. AI 推理结果可视化，支持原图叠加检测框、置信度展示，支持结果导出（JSON + 标注图）；
5. 系统审计与日志管理，记录登录、上传、推理、导出等关键操作，支持按条件查询；
6. 完整的工程化落地能力，包含容器化部署（Docker+Docker Compose）、接口文档自动生成、基础单元测试与代码质量管控；
7. 核心技术栈的落地实现，涵盖 Vue3 前端 SPA、基于Spring框架的符合Restful API风格接口的后端服务、MySQL 数据存储、本地 AI 推理服务的解耦与集成。

不包含的内容

1. 医院级 HIS/PACS 系统的全量集成，不做跨系统的医疗数据互通；
2. 多院区高可用部署架构，不考虑大规模分布式集群设计；
3. 临床诊断结论的自动生成，仅提供 AI 肺炎检测参考结果，不承担医疗诊断责任；
4. 商业化医疗产品的合规认证（如 NMPA/FDA 认证），仅为教学实验原型；
5. 复杂的多模态医疗影像处理，仅聚焦胸部 X 光影像的肺炎检测场景。

适用的领域

1. 高校软件开发实践课程的教学实验，用于全流程软件工程能力培养；
2. 医疗 AI 入门级工程实践，聚焦影像数据管理与 AI 模型工程化集成；
3. 胸部 X 光影像的肺炎检测 AI 辅助初筛场景的原型验证；
4. 前后端分离、微服务解耦、容器化部署等现代软件工程技术的落地练习。

不适用的领域

1. 正规医院的临床诊断工作，不可作为医疗诊断工具使用；
2. 大规模商业化的医疗影像管理场景，不支持高并发、高可用的生产级需求；
3. 多模态、多疾病类型的医疗影像 AI 诊断场景，仅支持胸部 X 光的肺炎二分类检测；
4. 跨机构的医疗数据共享与协作场景，无相关数据互通与安全合规设计。

项目目标

1. **功能目标**：完成 7 大 MVP 核心功能的闭环实现，支持三类角色的全流程操作，单张影像推理响应 ≤ 3 秒，系统支持 10~20 并发请求，前端交互无明显卡顿；
2. **工程目标**：实现代码分层清晰、配置与代码分离，提供完整的 README、接口文档与部署脚本，关键接口测试覆盖，可通过 `docker-compose up -d --build` 一键完成容器化部署；
3. **技术目标**：落地“单体后端 + 前端 SPA + 本地 AI 服务”的简化架构，实现前后端与 AI 服务的解耦，掌握 Vue3、Springboot、ResNet50、MySQL、Mybatis 等核心技术栈的工程化使用；
4. **交付目标**：在 9 周开发周期内完成 MVP 功能交付，同时提供需求、设计、测试、部署、结项的完整规范文档，实现从需求分析到上线验收的全流程软件工程闭环；
5. **质量目标**：实现关键错误可追踪（Request ID、错误码、日志），推理服务异常不导致主系统崩溃，业务接口全鉴权，上传文件做类型与大小限制，病例敏感信息完成脱敏展示。

2.2 客户介绍

本项目非商业合同项目，为高校软件开发实践课程的教学案例，**潜在客户**为开设软件工程、计算机科学与技术、人工智能等相关专业的高校及教育机构；**最终用户群体**主要为高校相关专业的学生（作为开发实践者）、课程授课教师（作为教学指导者与验收者），同时本原型的模拟业务用户为超声科医生、医疗 AI 科研人员、医院系统管理员。

2.3 开发方介绍

本项目非商业合同项目，开发方为高校**软件工程学院**的软件开发实践课程教学团队，课程教师为项目总负责人，负责项目需求定义、技术指导、进度把控与最终验收；课程学生以项目组形式为具体开发实施主体，完成项目的需求分析、架构设计、编码开发、测试部署与文档编写等全流程工作。

2.4 项目约束

2.4.1 遵循的标准与规范

1. **软件开发规范**：前端遵循 ESLint+Prettier 代码规范，后端遵循 CheckStyle + Spotless + SonarQube 代码规范，采用 Git Flow 版本控制流程，结合 GitHub Actions 实现基础持续集成；
2. **接口设计规范**：遵循 RESTful API 设计规范，接口返回格式统一，自动生成 Swagger UI/Redoc 标准化接口文档，推理接口支持 multipart/form-data、JSON 等标准请求格式；
3. **数据存储规范**：结构化数据遵循关系型数据库设计范式，在 JavaWeb 后端将检测框坐标封装为 JSON 格式，存入数据库的文本类型字段，非结构化影像文件按 `/uploads`（原始）、`/results`（标注）进行目录规范管理；
4. **安全合规规范**：遵循 RBAC 角色访问控制规范，所有业务接口需登录鉴权（JWT）；医疗数据遵循基础脱敏规范，敏感个人信息不明文展示；文件上传遵循类型（DCM/PNG/JPG）与大小限制规范，防止恶意文件注入；
5. **工程化规范**：采用 Docker 容器化规范，通过 `docker-compose.yml` 统一管理服务依赖与部署配置；测试遵循单元测试规范，后端使用 Junit5、前端使用 Vitest，保证关键接口的测试覆盖；
6. **医疗影像基础规范**：支持 DICOM 医学影像标准格式解析，胸部 X 光影像预处理遵循 512×512 像素的统一输入规范，与医疗 AI 领域通用的影像处理标准对齐。

2.4.2 相关项目的影响

本项目为独立的教学案例项目，无直接关联的上下游项目，但需参考 **Kaggle RSNA 肺炎检测公开项目** 的模型与数据集规范，其模型设计、数据标注格式直接影响本项目 AI 推理层的开发与集成；同时，行业内成熟的医疗影像 PACS 系统的产品逻辑，为本项目的业务流程设计提供参考，需在教学原型范围内借鉴其核心业务逻辑，避免与实际医疗场景脱节。

2.4.3 假设和依赖

假设条件

1. 项目开发使用 **Kaggle RSNA 肺炎检测公开数据集**，数据已完成脱敏与标注，无医疗数据合规性问题；
2. 开发环境为通用的计算机软硬件环境，无特殊的硬件加速需求（如 GPU），本地 AI 推理服务可在 CPU 环境下正常运行；
3. 开发人员具备 Vue/Java 等基础开发能力，可快速上手项目指定的技术栈，无零基础开发情况；
4. 项目开发周期内无核心技术栈的重大版本更新，避免因技术栈升级导致的开发适配问题；
5. 项目仅为教学实验原型，无实际医疗数据接入，无需对接医院真实的信息系统，无外部数据接口依赖。

依赖关系

- 1. **开源技术依赖**：项目完全依赖开源框架与工具，包括 Vue3、Springboot、ResNet50、MyBatis、Docker 等，需保证相关开源组件的稳定性与可访问性；
- 2. **模型依赖**：AI 推理层依赖 Kaggle 公开的 ResNet50 肺炎检测模型（iamtapendu/pneumonia-detection-using-resnet50），需保证模型权重文件可正常加载与推理；
- 3. **工具链依赖**：开发与部署依赖 Vite、JUnit 5、Nginx、MyBatis 等配套工具链，需保证各工具链之间的兼容性，无严重的依赖冲突；
- 4. **团队能力依赖**：项目交付依赖开发团队对前后端分离、AI 模型工程化、容器化部署等核心能力的掌握，需在开发过程中完成相关技术的快速学习与落地；
- 5. **时间依赖**：项目需在 9 周的固定开发周期内完成，严格按 “MVP 阶段（1-3 周）→核心价值与工程化阶段（3-7 周）→性能优化阶段（7-9 周）” 的里程碑推进，无延期空间。

3. 项目过程定义

3.1 过程模型

本项目是一个为期 9 周的教学实践项目，我们对标准的软件项目过程（SPP）模型进行了裁剪，以适应其教学目标、固定周期和技术栈特点。以下是过程模型的详细描述和可视化图表。



我们采用了**瀑布式框架与迭代式开发相结合**的裁剪模型。整体项目按时间线分为 5 个主要阶段，每个阶段包含明确的活动和交付物；在核心开发阶段，我们又将其细分为多个 Sprint，以迭代方式推进功

能开发。

3.2 方法与工具

过程域	方法与工具
需求分析	用例分析法，使用Enterprise Architect进行面向对象分析，绘制用例图等UML图；编写《需求规格说明书》
系统设计	前后端分离，数据与智能层提供底层服务
数据准备	Kaggle RSNA 肺炎检测公开项目数据集
开发实现	前后端分离，数据与智能层提供底层服务 前端：Vue3框架 后端：Java+Spring Boot+MyBatis+MySQL+Maven 数据库：MySQL 模型层：
测试验证	接口测试：Postman 前端测试：Selenium
部署上线	docker
验收交付	

4. 人力资源计划

人员	角色	职责
陆雨杰	项目经理/架构师	负责项目整体规划、进度管控、资源协调与风险把控；负责系统架构设计、技术选型、核心模块方案制定，保障系统稳定性与可扩展性。
陆尚辰	系统分析师/后端开发工程师	负责需求调研、业务流程梳理、软件需求规格说明书等文档的撰写；参与后端接口设计、数据库设计，协助完成后端功能开

		发。
晋启圣	AI开发工程师	负责 AI 模型选型、算法实现、数据预处理与模型训练；完成 AI 功能模块开发、接口对接与效果优化。
陈剑非	后端开发工程师	负责后端业务逻辑开发、数据库设计、接口设计与实现、服务集成；参与代码评审、bug 修复与性能优化，保障后端服务正常运行。
孙玉玺	测试工程师	制定测试计划与测试用例，单元测试、接口测试、前端测试；提交缺陷报告并跟踪闭环，保障项目质量。
陈曦	前端开发工程师	负责页面开发、交互实现、界面优化与前端兼容性调试；对接后端接口，完成前端功能联调。

5. 任务与进度计划

任务名称	责任人	任务起止时间	输出产物
项目计划书初稿	陆雨杰	2026.3.4/2026.3.10	G04-PL-20260307-v0.1
系统设计说明书初稿	陆雨杰	2026.03.11/2026.03.17	G04-SDD-20260313-v0.2
需求规格说明书	陆尚辰	2026.03.11/2026.03.17	SRS-G04-“胸有成影”-v0.1

6. 风险计划

风险标识	风险描述	危害程度 (H/M/L)	对策
RS001	不能按时完成计划，进度紧张	H	1.加强对进度的关注 2.加班推进进度发展
RS002	系统需求更改	M	1.需求分析早期进行详细的业务流程分析，避免较大的改动

			2.严格执行需求变更的标准流程
RS003	成员开发经验不足	M	1.对开发成员进行相关培训 2.严格执行相关编程规范
RS004	设备资源不足	L	1.请求外部资源 2.更改技术实现路线，降低资源需求

7. 设备资源计划

软/硬件	主要配置	获取方式
Enterprise Architect	Version12	已经存在
IntelliJ IDEA	2025.1.3	已经存在
MySQL	9.2	已经存在
JDK	Java 17	已经存在
Navicat Premium	16	已经存在
Postman	11.79.1	已经存在